

# 基于几何证书与主动测量的多干扰源定位清除模型

## 摘 要

针对观测不完全条件下多干扰源的搜索、定位与清除问题，本文将有界测向误差、未知接收半径和频道状态统一纳入集合模型，构建几何约束下的主动测量与多源调度方法，在保证接收、覆盖发现和安全清除的条件下优化任务时间。

**针对问题一**，将示向度及其误差界转化为前向角域，通过半平面求交获得定位区域，以旋转卡壳求最远点对，再用最小包围圆判断清除可行性。两组构造算例中，对称交会区域的最小包围圆半径为 17.4604 m，可保证清除；边长 40 m 的三角形区域则需半径 23.0940 m 的覆盖圆，说明区域直径不超过 40 m 并非保证清除的充分条件。

**针对问题二**，利用接收半径下界构造保证接收区域，联合移动、检测、后续处置时间与采样后验半径评价候选点，并采用粗到细搜索求解。进一步按可行域主轴构造稀疏几何候选。在 120 个本地配对场景中，两种方法均完成清除；稀疏候选使平均总虚拟时间由 269.01 s 降至 263.27 s，但第二次观测后的平均包围圆半径由 34.52 m 增至 38.20 m，揭示定位精度与完整行动成本之间的权衡。

**针对问题三**，构造中心加正六边形的七站覆盖方案，外圈半径取 1135 m 时能够覆盖整个目标圆。以频道状态机组织覆盖、补测与清除，并提出几何证书约束的三阶段后训练：从公开历史采样相容场景，以配对滚动搜索蒸馏候选排序，再用数据聚合修正学生状态分布，最后以完整回合 PPO 优化虚拟时间。在独立的 3000 个本地配对场景中，冻结基线与验证集选出的候选均全部完成任务；候选平均虚拟时间由 3317.71 s 降至 3276.62 s，降幅为 1.24%，平均每源耗时同步下降 1.18%。

**针对问题四**，构造边长 995 m、含 42 个闭三角形和 31 个检测点的三角网格，以重心坐标证明其对任意源位置与发射方向均具有发现保证。在修复退出逻辑的控制器上进行预算训练后，3000 个本地配对场景中两方案完成率均为 100%，平均虚拟时间由 10187.40 s 降至 9879.05 s，降幅为 3.03%，但样本最大耗时有所增加。

几何算例、规则回放与大样本配对记录支持上述方法在已知规则和本地研究分布下的有效性。官方测试指标尚待补充，当前结果仅用于模型筛选，不用于推断官方隐藏场景上的性能。

**关键词：** 有界误差定位 最小包围圆 保证接收 连续域覆盖 策略蒸馏

# 1 问题重述

## 1.1 任务背景与已知条件

无线电干扰源的区域性排查只能确定目标的大致分布范围，逐源定位与清除仍需在现场完成。本题拟以搭载测向机、光学探测仪和清除装置的机器狗代替人工排查。其决策贯穿整个任务：既要选择停驻位置以获取有效观测，也要安排频道检测与清除顺序，并判断何时能够结束搜索。

目标位于半径 1800 m 的圆域内，源的位置和具体数量不可直接读取；各源分别占用 20 个频道中的不同频道。机器狗仅能停驻后逐频道检测，通常得到误差不超过  $1^\circ$  的示向度，同一地点的重复检测不能消除该误差。有效接收半径为未知的 1000–1500 m；接收范围内距源不超过 5 m 时返回近距离标志，距源不超过 20 m 时可进行光学精确定位与清除。移动、切换、检测及处置均计入任务耗时。因此，需要利用有限观测确定后续动作，在完整清除目标的前提下减少总时间。

## 1.2 待解决的数学任务

**问题一：交会区域的尺度与覆盖。**由若干检测点的坐标和示向度构造多边形定位区域，设计计算区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个区域。

**问题二：第二检测点的选择。**在已获得一次全向源示向度的条件下，确定第二检测点的候选区域及选择策略，以改善交会定位效果，并说明候选位置对信号接收与定位精度的影响。

**问题三：未知数量全向源的完整清除。**面对 10–16 个频道与位置未知的全向源，使机器狗从原点、初始频道 1 出发，在线完成搜索、定位、清除与退出；在确保全部清除的前提下降低任务耗时。通过模拟器演练统计清除比例与平均定位清除时间，并报告三次正式测试的指定结果及原始日志。

**问题四：混合源场景下的策略扩展。**当目标区域同时存在全向源与定向源，且定向源数量及发射方向未知时，在与问题三相同的任务和测试要求下，重新处理信号发现与搜索终止问题，设计适用于混合场景的定位清除策略。

# 2 问题分析

## 2.1 总体思路

本题的观测是随动作逐次产生的方向值、近距离标志或无信号反馈，而非预先给定的完整数据集。一次观测既影响源位置的判断，也改变下一步移动与检测的价值。因此，建模需要同时回答两个问题：当前信息足以保证哪些动作成功，以及在哪些动作中如何

减少后续耗时。

四问据此形成递进关系。问题一刻画位置不确定性并为清除判定提供几何依据；问题二利用这一依据选择新的观测位置；问题三将单源定位嵌入多频道搜索，解决未知源数下的完整清除；问题四进一步处理发射方向未知造成的漏检风险。本文以几何条件约束接收、发现、清除和退出，将这些可核验条件称为证书；在满足条件的候选动作中，再优化位置与执行顺序。各问的输入、方法与输出见表 1。

表 1 四个问题的模型衔接与可核验输出

| 问题 | 主要输入   | 核心不确定性   | 建模方法          | 可核验输出      |
|----|--------|----------|---------------|------------|
| 一  | 多点示向度  | 角度误差有界   | 半平面交、直径与最小包围圆 | 定位区域与覆盖判定  |
| 二  | 首次正观测  | 接收半径未知   | 保证接收约束下的主动选点  | 候选区域与第二检测点 |
| 三  | 多频道全向源 | 源数与位置未知  | 七站圆盘覆盖与频道状态机  | 完整清除与退出依据  |
| 四  | 多频道混合源 | 源类型与方向未知 | 等边三角网格与正观测更新  | 与方向无关的发现依据 |

## 2.2 问题一分析

示向误差有确定界限，却没有题设给定的概率分布，故定位结果应保留全部与观测相容的位置。将每次示向表示为前向角域并求交，可把定位转化为半平面交问题<sup>2</sup>。对于有界凸多边形，其直径由最远顶点对确定，可用旋转卡壳求解<sup>7</sup>；空集、无界或降维情形则需先行识别。

本问还须区分区域的最大点间距与覆盖区域所需的半径。最远点对的中点未必能以半个直径覆盖其余顶点，因此应独立检验直径圆，而不能仅凭直径判断覆盖。进一步引入最小包围圆，便可将这一几何问题与后续 20 m 清除阈值衔接。求解结果通过顶点对枚举及独立包围圆计算交叉核验。

## 2.3 问题二分析

第二检测点需要兼顾信号可得性和观测的几何价值。两次视线接近平行时，角度误差会形成较长的定位区域；侧向移动有助于改善交会角，但也增加路程<sup>1,4</sup>。有界误差下，可用角域交集的直径、面积或包围半径度量定位质量<sup>5</sup>。同时，首次接收到信号并不意味着在距源 1500 m 内任一点都能再次接收，因为真实接收半径仍然未知。

据此，本文先根据首次观测构造源位置可行域，再利用接收半径下界给出保证再次接收的候选区域。这是本文采用的保守选点条件。随后综合移动时间、二次观测后的定位不确定性和后续处置成本，对候选点进行粗到细搜索。接收条件逐点核验；有限情景计算的后验半径仅用于排序，不将其等同于连续情形的最坏上界。

## 2.4 问题三分析

多源任务的难点不仅是清除已发现的源，还在于证明不存在尚未发现的源。源数只知范围，故不能以暂时无信号或已完成若干次清除作为退出依据。对全向源，一次无信号反馈能够排除检测点周围半径 1000 m 圆盘内存在该频道未清除源。由此可将连续区域的不漏检要求转化为有限站点的覆盖要求<sup>6</sup>，并结合各频道的观测与清除记录建立退出判据。

在覆盖保证下，使用频道状态机区分搜索、定位和已清除状态，复用问题一的几何判定与问题二的交会选点思想推进单源任务。移动、检测与切换的代价相互关联，故将覆盖、补测和清除组织为候选宏动作，由几何规则限定其合法性，再由调度策略比较执行次序。有效性首先以完整清除和正确退出检验，效率再以累计虚拟时间及每源耗时评价。

## 2.5 问题四分析

混合源场景改变了无信号反馈的解释：它既可能意味着距离超出接收半径，也可能意味着机器狗位于定向源发射背面。因此，全向场景的圆盘排除规则不能直接用于类型未知的频道；即使检测圆盘覆盖了整个目标区域，也未必能够发现所有定向源。

所需覆盖条件因而增强为：对区域内任意源位置和任意发射方向，至少一个检测点同时落在其最小接收圆盘与发射半平面内。本文以等边三角网格构造满足该条件的站点集合，为混合场景提供与方向无关的发现依据。取得正观测后，示向误差界和清除距离阈值仍然适用，因而可复用前述定位与清除方法。检验除完整清除外，还需关注边界源、向外发射源及退出判据，以检查方向不确定性是否造成漏检。

# 3 模型假设

题面已规定平面运动、恒定移动速度、频道互异、信号互不影响及各项动作代价，本文直接采用这些条件。为说明观测更新与决策模型的适用范围，另作以下假设与约定。

1. **任务期间未清除源的物理状态保持稳定。**题面以固定位置、接收半径和定向方向描述每个测试案例，未设置源的迁移或发射状态切换，故将这些量视为单次任务内不变的未知参数。历史观测由此约束同一位置，可持续求交；成功清除后将对应频道移出待处理集合。
2. **机器狗按接受的指令到达指定位置。**题面采用直线匀速运动，未给出障碍物、里程计漂移或转向代价，故不另引入绕行与坐标误差。这使欧氏距离可用于移动计时，检测坐标可直接用于交会定位；该处理对应题设模拟环境中的运动方式。
3. **几何保证不依赖额外的概率先验。**源的位置、真实接收半径和发射方向均作为未知

量处理；示向误差仅采用题设有界且同地点固定的条件，不附加独立同分布假设。因此，接收与清除判定须覆盖全部相容位置，不能依靠原地重复检测平均降噪。候选排序与离线训练使用的采样分布仅服务于效率评估，其效果通过相应测试检验。

上述处理不放宽题设物理阈值：接收半径仍为  $[1000, 1500]$  m 内的未知量，光学清除仍要求距离不超过 20 m。数值保护量与通信状态更新属于实现约定，在模型检验中说明，不作为新增的环境假设。

## 4 符号说明

本文使用的主要符号如表 2 所示。

表 2 主要符号说明

| 符号                   | 含义                   | 单位 |
|----------------------|----------------------|----|
| $s_i, q$             | 第 $i$ 个检测点、候选检测或清除位置 | m  |
| $x_c$                | 频道 $c$ 对应干扰源的位置      | m  |
| $R_c$                | 频道 $c$ 对应干扰源的有效接收半径  | m  |
| $\theta_i, \epsilon$ | 第 $i$ 次示向度、示向度误差界    | °  |
| $W_i$                | 第 $i$ 次正观测形成的前向角域    | —  |
| $K_c$                | 频道 $c$ 在全部观测下的物理可行域  | —  |
| $H_c$                | $K_c$ 的凸包，用于最坏距离计算   | —  |
| $Q_c$                | 能够保证清除频道 $c$ 的位置集合   | —  |
| $R_{\text{MEC}}$     | 可行域最小包围圆半径           | m  |
| $L$                  | 累计移动路程               | m  |
| $M, S, F, C$         | 检测数、切换数、失败及成功清除数     | 次  |
| $T$                  | 完成任务的累计虚拟时间          | s  |

## 5 问题一：鲁棒交会定位模型的建立与求解

### 5.1 一次观测的前向角域

设第  $i$  个检测点为  $s_i = (x_i, y_i)$ ，返回示向度  $\theta_i$ ，误差界为  $\epsilon = 1^\circ$ 。定义角域两条边界的单位向量

$$u_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i - \epsilon) \\ \sin(\theta_i - \epsilon) \end{bmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i + \epsilon) \\ \sin(\theta_i + \epsilon) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

记二维向量叉积为  $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则源位置  $x$  满足

$$[u_i^-, x - s_i] \geq 0, \quad [u_i^+, x - s_i] \leq 0. \quad (2)$$

两个半平面共同构成朝向  $\theta_i$  的  $2\epsilon$  前向角域  $W_i$ 。若将其误写成两条无限直线之间的条带，会保留检测点背后的伪解。

## 5.2 交会区域及退化处理

仅按问题一的交会定义，多次观测给出的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (3)$$

将每个  $W_i$  转化为两个线性半平面，按法向角排序，同向平行约束仅保留较严格者；随后以双端队列维护有效边界。当队首或队尾相邻边界的交点违反新增约束时，删除相应边界，最后闭合得到交会区域。该主算法复杂度为  $O(n \log n)$ 。完整实现还求解可行性与四个坐标方向极值的辅助线性规划，诊断无界与退化情形；必要时从已证实的有限包络逐次裁剪，因此完整程序成本另含诊断与回退开销。在线新增观测则采用增量多边形裁剪。程序分别标记空集、无界区域、单点、线段和一般多边形。若输入满足误差界而交集为空，应首先回查角度环绕、度与弧度、半平面方向及数值裕量，不能直接判定目标不存在。

设有序凸多边形顶点为  $V = \{v_1, \dots, v_h\}$ ，其直径为

$$D(P) = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

对每条边  $(v_i, v_{i+1})$ ，推进对踵顶点  $v_j$ ，直到叉积面积  $[v_{i+1} - v_i, v_j - v_i]$  不再增加，并更新两端点到  $v_j$  的距离；面积相同时检查相邻对踵点。凸性使指针单调环绕，全部边只需线性次推进。采用旋转卡壳算法可在  $O(h)$  时间内求得最远点对，并保留  $O(h^2)$  枚举结果用于交叉核验<sup>7</sup>。

## 5.3 直径圆覆盖判定

设最远点对为  $a, b$ ，中点  $m = (a + b)/2$ 。以  $a, b$  为直径端点的圆覆盖  $P$  当且仅当

$$\max_{v \in V} \|v - m\| \leq \frac{\|a - b\|}{2}. \quad (5)$$

其必要性还可由圆心唯一性说明：任意半径  $D(P)/2$  的圆若同时包含距离为  $D(P)$  的两端点，三角不等式必须取等号，圆心只能是中点。因此该顶点检验也排除了改换同半径圆心的可能。该条件一般并不成立。例如边长为 40 m 的等边三角形直径为 40 m，但最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 \text{ m} > 20 \text{ m}. \quad (6)$$

因此，定位区域直径不超过 40 m 不能单独推出存在半径 20 m 的覆盖圆，必须执行式(5)或直接计算最小包围圆。

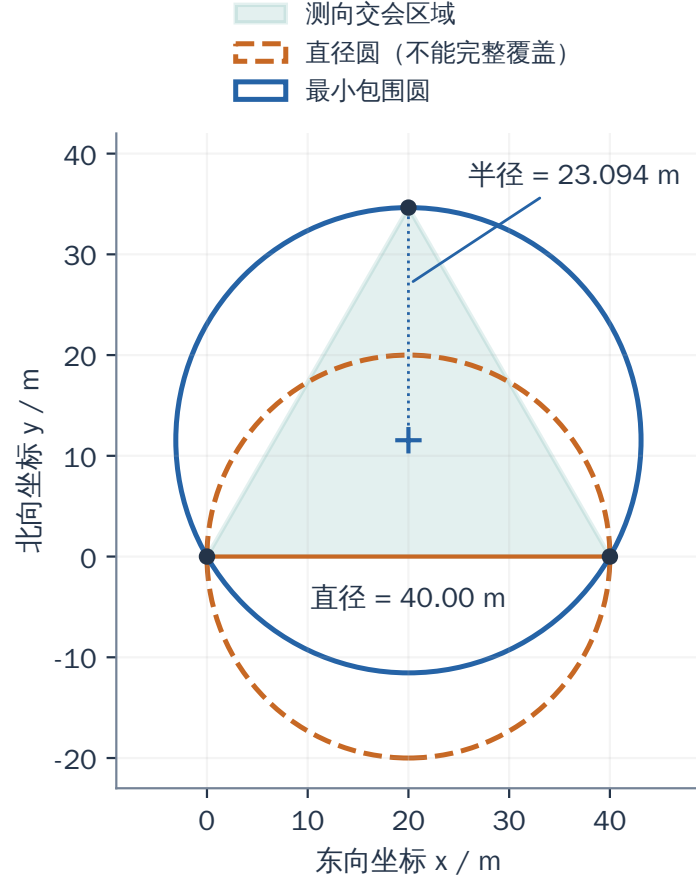


图 1 直径为 40 m 的交会区域仍不能被半径 20 m 的直径圆覆盖

#### 5.4 最小包围圆与安全清除区域

在线任务还包含目标圆边界、正观测距离和负观测等约束。对频道  $c$  维护物理可行域  $K_c$ ，并取其凸包  $H_c = \text{conv}(K_c)$ 。虽然负观测可能使  $K_c$  非凸，但任意位置  $q$  的最坏距离满足

$$\sup_{x \in K_c} \|q - x\| = \sup_{x \in H_c} \|q - x\|. \quad (7)$$

于是求解

$$q_c^* = \arg \min_q \max_{x \in H_c} \|q - x\|, \quad R_c^* = \max_{x \in H_c} \|q_c^* - x\|, \quad (8)$$

即可得到最小包围圆。随机增量算法的期望复杂度为  $O(h)^8$ 。若  $R_c^* \leq 20 - \eta$ ，则在  $q_c^*$  清除具有确定性成功保证，其中  $\eta$  为实现使用的数值保护量。

更一般地，全部安全清除位置组成

$$Q_c = \left\{ q : \sup_{x \in K_c} \|q - x\| \leq 20 - \eta \right\}. \quad (9)$$

该集合给出全部安全位置的理论刻画；当前控制器使用最小包围圆圆心执行保证清除。

## 5.5 数值算例与交叉核验

题目未给出唯一的数值观测序列，故选取两个可复现的构造算例检验算法，结果见表 3。对称交会算例得到四边形区域，直径圆恰与最小包围圆重合；图 1 中的三扇形算例交于边长 40 m 的等边三角形，直径圆判定为失败，而最小包围圆半径为 23.0940 m。两例的旋转卡壳结果均与  $O(h^2)$  枚举一致，最小包围圆还通过独立凸优化复核。

表 3 两组构造算例对直径圆判定与最小包围圆计算的交叉核验

| 算例     | 区域类型  | 直径/m    | 直径圆覆盖 | 最小包围圆半径/m |
|--------|-------|---------|-------|-----------|
| 两次对称交会 | 四边形   | 34.9208 | 是     | 17.4604   |
| 三扇形反例  | 等边三角形 | 40.0000 | 否     | 23.0940   |

全部输入、双精度输出与源码哈希保存在支撑材料的 `artifacts/q1/` 目录。上述算例用于验证几何结论，不作为官方场景成绩。

## 6 问题二：保证接收选点模型的建立与求解

### 6.1 第一次观测后的物理可行域

设第一次检测点为  $s_1$ ，返回示向度  $\theta_1$ 。由于问题二考虑全向源，且返回结果为方向值，源位置必定位于

$$K_1 = D_{1800} \cap W(s_1, \theta_1, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - s_1\| \leq 1500\}. \quad (10)$$

其中  $D_{1800}$  为目标圆。真实接收半径  $R \in [1000, 1500]$  未知，故不能把源放在示向线上的某个固定距离处，也不能假定第二次检测在距离 1500 m 内必有信号。

### 6.2 保证接收区域

为排除第二次检测返回无信号的风险，定义

$$\mathcal{C}_{\text{recv}} = \left\{ q : \sup_{x \in K_1} \|q - x\| \leq 1000 - \eta_r \right\}, \quad (11)$$

其中  $\eta_r = 0.02 \text{ m}$  为本实现的距离保护量。若  $q \in \mathcal{C}_{\text{recv}}$ ，则无论真实源位于  $K_1$  的何处，真实接收半径在给定区间中取何值，第二次检测必返回方向值或近距离标志。

取包含  $K_1$  的凸多边形包络，顶点集合为  $V$ 。对任意凸组合  $x = \sum_j \alpha_j v_j$ ，有  $\|q - x\| \leq \sum_j \alpha_j \|q - v_j\| \leq \max_j \|q - v_j\|$ 。因此只需对全部顶点检查距离，可构造

$$\hat{\mathcal{C}}_{\text{recv}} = \bigcap_{v \in V} B(v, 999.98) \subseteq \mathcal{C}_{\text{recv}}. \quad (12)$$

程序进一步以各圆的 128 边内接多边形求交，生成候选后再逐顶点复核。外包源位置、内缩接收区、最后距离复核共同保持接收可靠性；若候选区为空，则返回恢复状态。这里是充分条件，未利用第一次接收所隐含的半径下界来扩大候选区。

除接收可靠性外，还需要改善两条观测射线的交会角。对候选点  $q$  和可能源位置  $x$ ，定义

$$\beta(q, x) = \arccos \frac{(s_1 - x)^\top (q - x)}{\|s_1 - x\| \|q - x\|}. \quad (13)$$

当  $\beta$  接近  $0^\circ$  或  $180^\circ$  时，角度误差会被显著放大；侧翼候选点通常可形成更接近  $90^\circ$  的交会角。

### 6.3 最坏后验代价

对候选位置  $q$  和所有可行第二观测  $z$ ，令

$$K_2(q, z) = \begin{cases} K_1 \cap B(q, 5), & z = \text{near}, \\ K_1 \cap W(q, z, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - q\| \leq 1500\}, & z = \text{direction}. \end{cases} \quad (14)$$

理想模型以所有可行结果中的最坏最小包围圆半径衡量定位风险：

$$R_{\text{post}}^{\text{worst}}(q) = \sup_{z: K_2(q, z) \neq \emptyset} \text{rad}_{\text{MEC}}(K_2(q, z)). \quad (15)$$

连续枚举全部  $z$  的代价较高。本算例在可行包络中选取 13 个位置情景，并在每个候选点采用误差情景集  $\{-1^\circ, 0^\circ, 1^\circ\}$  计算后验，并将所得最大值明确记为采样估计  $\hat{R}_{\text{post}}(q)$ 。它用于候选排序，不作为连续最坏上界。最终在保证接收区域内最小化

$$J(q) = \frac{\|q - s_{\text{now}}\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\{c \neq c_{\text{cur}}\}} + \lambda_1 \hat{R}_{\text{post}}(q) + \lambda_2 T_{\text{remain}}^{\text{est}}(q). \quad (16)$$

当前实现取  $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。后续时间采用到估计包围圆心的移动时间、一次成功清除及估计失败探测次数构造，仅服务于排序，不构成剩余总耗时上界。

### 6.4 粗到细搜索

先在  $\mathcal{C}_{\text{recv}}$  中生成至多 64 个有效规则网格点并加入区域代表点，计算式(16)后保留前 8 个，再在其  $3 \times 3$  邻域局部细化；每个入选点均重新核验式(11)。若第二次返回 **near**，由距离不超过 5 m 可直接原地清除。

## 6.5 基于可行域主轴的稀疏候选

为降低候选评估成本，另构造一个保持相同目标函数的稀疏变体。设  $K_1$  凸包的最小包围圆圆心和半径为  $c, r$ ，最远点对的单位方向为  $e$ ，其垂向单位向量为  $n$ 。按

$$q = c + \max(r, 5)(be \pm an), \quad a \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}, \quad b \in \{-0.25, 0, 0.25\} \quad (17)$$

生成两侧候选。超出  $\hat{C}_{\text{recv}}$  的点投影回该集合，去重后加入代表点，并再次检查每个凸包顶点到候选点的距离不超过 999.98 m。该构造以最远点对近似主要不确定方向，借鉴主动定位中沿主要不确定方向侧向补测并同时计入行动成本的思想<sup>4</sup>；本题仍采用有界角域与确定性接收复核，不引入高斯先验。

## 6.6 选点算例

以  $s_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0^\circ$  的人工首次观测为例，取  $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。最佳已评估点为 (735.90, 262.92) m，其保证接收距离上界为 816.86 m < 1000 m。与沿首次示向线移动的基线相比，采样后验半径由 375.16 m 降至 99.22 m，目标值由 476.61 s 降至 375.80 s。固定侧翼点得到更小的采样后验半径，但因移动与后续时间较大，其综合目标值为 394.15 s。这表明仅追求更小的后验半径并不足以降低综合代价，检测点还需兼顾移动距离与后续处置成本。结果见表 4 and 图 2。

表 4 构造算例中保证接收候选的定位精度与时间代价比较

| 候选方案     | 坐标/m             | 接收距离上界/m | 采样后验半径/m | J/s    |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 本文最佳已评估点 | (735.90, 262.92) | 816.86   | 99.22    | 375.80 |
| 沿示向线点    | (750.00, 0.00)   | 750.25   | 375.16   | 476.61 |
| 固定侧翼点    | (750.00, 450.00) | 888.36   | 69.20    | 394.15 |

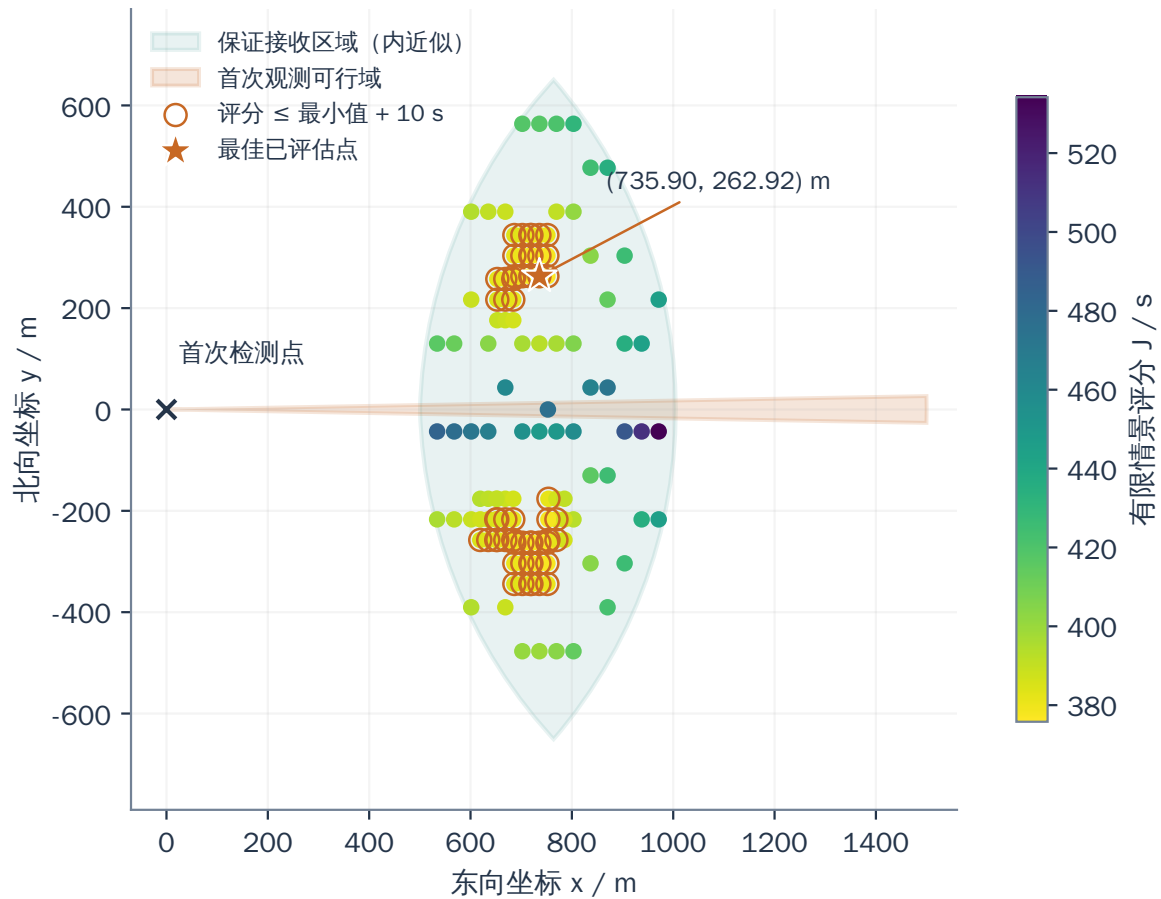


图 2 保证接收区域与候选点评分；颜色表示综合评分  $J$ ，星号标记最佳已评估点

该结果只说明有限候选搜索在给定算例上的行为；由于后验角度采用有限情景采样，不能据此宣称连续全局最优。

## 6.7 实际补测的配对验证

在冻结参数后，按五类几何位置、四类固定误差和三档接收半径构造 120 个分层研究场景。沿示向线、固定侧翼、当前粗到细搜索和式(17)的稀疏候选共享场景真值与误差场；策略选点只读取首次公开观测。执行第二次实际检测后，四组共 480 个后验区域均包含真值，且所有场景最终完成清除。

表 5 问题二四种选点方法的实际补测与完整行动结果

| 方法      | 完成数     | 平均后验半径/m | 可直接清除数 | 平均总虚拟时间/s |
|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 沿示向线    | 120/120 | 256.51   | 7      | 269.93    |
| 固定侧翼    | 120/120 | 26.01    | 49     | 315.95    |
| 当前粗到细搜索 | 120/120 | 34.52    | 42     | 269.01    |
| 稀疏几何候选  | 120/120 | 38.20    | 40     | 263.27    |

相对当前搜索，稀疏候选的配对总耗时平均减少 5.74s，近似 95% 置信区间为

$[-6.63, -4.85]$  s, 111 个场景更快、9 个更慢；与此同时，平均后验半径增加 3.68 m。固定侧翼获得最小后验半径，却付出最高的完整行动成本。这说明第二次观测精度不能单独代表最终效率，选点应同时核算后续补测与清除。四种方法的分布和配对差见图 3。

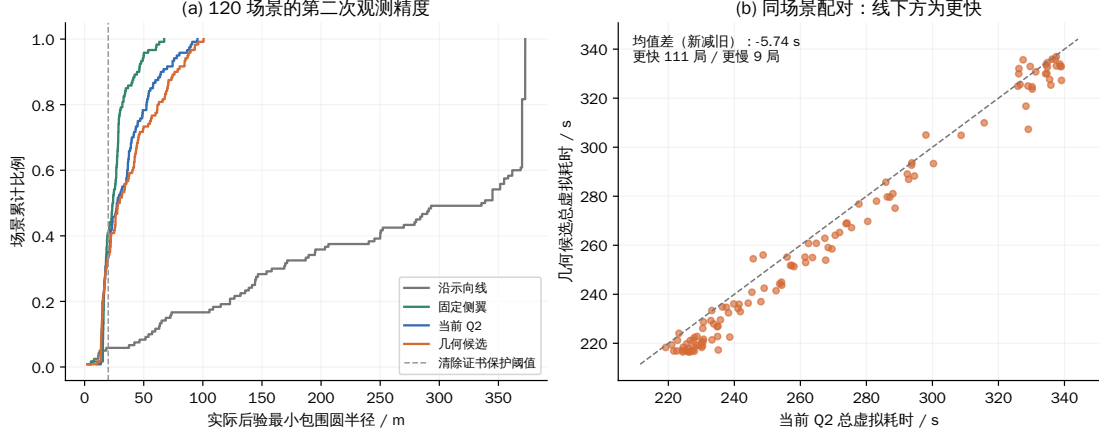


图 3 问题二四种选点方法的实际后验半径分布及稀疏候选相对当前搜索的配对耗时差

另在 12 个独立场景上比较 3, 5, 9 档径向候选与半径权重 0, 0.5, 1.0。增加候选数或精度权重并未使总耗时单调下降，且该小批只覆盖接收半径 1000 m 和三类常值误差，故不据此回选主实验参数。考虑到稀疏变体尚未接入多源控制器，问题二的推荐点仍由式(16)和粗到细搜索给出；稀疏候选作为行动成本敏感性证据保留。完整配置、逐步轨迹、原始表格和源码哈希保存在支撑材料的 `results/validation/LIT-Q2-01/`。

## 7 问题三：全向多源搜索模型的建立与求解

### 7.1 目标函数与状态表示

设总移动距离、检测次数、频道切换次数、失败及成功清除次数分别为  $L, M, S, F, C$ ，则累计虚拟时间可核算为

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5C. \quad (18)$$

优化目标是在清除全部存在源的约束下最小化  $T$ 。由于源数只知道在 10 至 16 之间，清除 10 个源后不能直接退出。对每个频道维护

$$\begin{aligned} &\text{UNKNOWN, FOUND, LOCALIZING,} \\ &\text{CLEARABLE, CLEARED, ABSENT\_CERTIFIED.} \end{aligned} \quad (19)$$

六类状态，并记录方向观测、负观测、清除失败、可行域及覆盖完成度。

## 7.2 无信号观测与全向覆盖

对未清除的全向源，接收半径满足  $R_c \geq 1000 \text{ m}$ 。若在位置  $q$  检测频道  $c$  返回无信号，则有

$$K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 1000). \quad (20)$$

只能排除半径  $1000 \text{ m}$  的圆盘，不能使用未知接收半径的上界  $1500 \text{ m}$ 。若某频道在检测点集合  $P_c$  上均返回无信号，且

$$D_{1800} \subseteq \bigcup_{q \in P_c} B(q, 1000), \quad (21)$$

则可确定该频道不存在未清除源，并将其标记为 `ABSENT_CERTIFIED`。

## 7.3 中心加正六边形覆盖骨架

取中心点  $p_{\text{ctr}} = (0, 0)$ ，并在半径  $a$  的圆周上设置六个顶点

$$p_k = a \begin{bmatrix} \cos(k\pi/3) \\ \sin(k\pi/3) \end{bmatrix}, \quad k = 0, \dots, 5. \quad (22)$$

中心检测覆盖  $r \leq 1000 \text{ m}$  的区域。对  $1000 \leq r \leq 1800$ ，任一点与最近外圈顶点的方位差不超过  $30^\circ$ ，距离平方不超过

$$f(r) = r^2 + a^2 - 2ra \cos 30^\circ. \quad (23)$$

$f(r)$  为凸函数，只需检查区间端点。外边界覆盖条件为

$$1800^2 + a^2 - 3600a \cos 30^\circ \leq 1000^2, \quad (24)$$

其较小正根约为  $a_{\min} = 1122.96 \text{ m}$ 。取

$$a = 1135 \text{ m} \quad (25)$$

时， $r = 1800 \text{ m}$  处的最坏距离约为  $994.81 \text{ m}$ ，保留约  $5.19 \text{ m}$  的覆盖裕量。由中心依次访问六个外圈顶点且不返回中心，骨架路程为  $6a = 6810 \text{ m}$ ；相较  $a = 1200 \text{ m}$  的方案减少  $390 \text{ m}$ ，即节省  $78 \text{ s}$  移动时间。该布局以解析覆盖条件确定站点半径，使覆盖裕量与移动成本之间的取舍能够直接计算；其结论限于所构造的七站布局，不包含全局最优性。

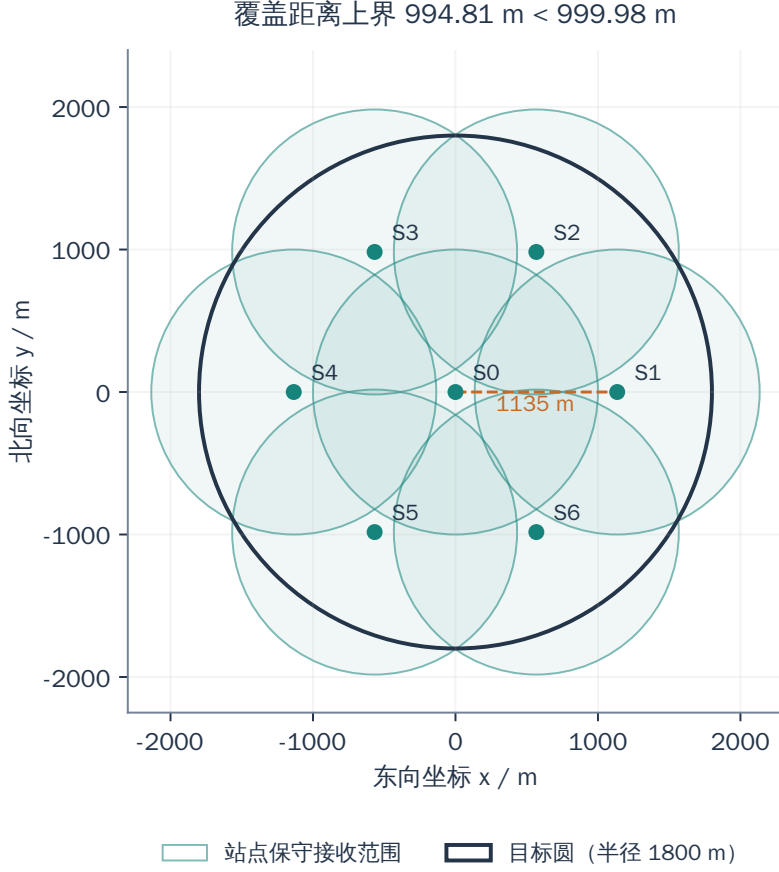


图 4 全向源七站覆盖的几何证书；图中不表示实际运行轨迹

#### 7.4 几何约束下的候选宏动作调度

用公开请求与响应历史  $h_t$  更新各频道的可行域、清除证书及覆盖进度，再生成候选集合  $\mathcal{A}(h_t)$ 。覆盖动作从最近的至多三个未访问站点中选择，串行检测未知频道及仍需补测的频道；已清除或已认证不存在的频道不再扫描。扫描优先使用当前频道，相邻站点交替频道顺序。

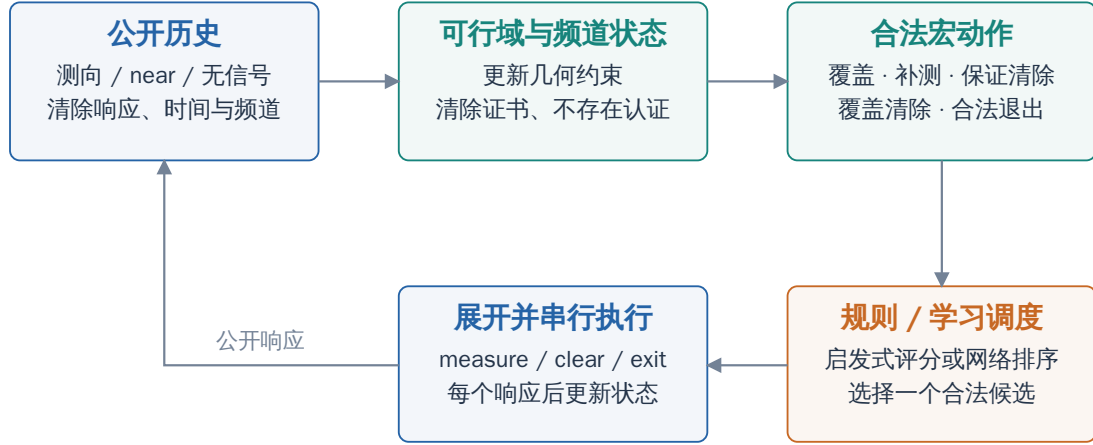
专门补测在可行域最小包围圆心的侧翼生成两个候选，方向垂直于最近示向度，偏移随包围圆半径限制在 30–350 m，每源至多专门补测三次。该实现使用问题二的交会几何思想，当前未调用其完整粗到细选点器。半径达到清除条件时前往包围圆心；返回近距离标志时优先原地清除。定位区域较小或补测次数达到阈值后，生成覆盖该区域的清除点序列，成功即停止。失败清除提供  $K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 20)$  的确定性信息。

候选包含覆盖、补测、保证清除、覆盖探测和退出五类宏动作。规则教师按估计成本排序，学习策略对同一集合评分，随后展开为串行请求。退出只在全部频道已清除或已认证不存在时开放；累计发现 16 个不同频道后，可利用题面上界认证其余频道不存在。学习模块不能修改几何证书或放宽退出条件。

算法输入为公开历史  $h_t$  与冻结参数，输出为一个合法宏动作。任务开始时，各频道均置为未知状态，机器人从题设初始位置生成首批覆盖候选；每执行一个宏动作便更

新可行域和频道状态，再重新生成候选。若候选超出计算预算，则回退到规则教师；当全部频道取得清除或不存在证书时输出退出动作。这一接口把初始化、状态更新、回退与停止条件固定下来，训练只改变候选的相对次序。

### 几何证书约束动作，调度器决定次序



Q3：七站全向覆盖；Q4：三角网格与闭半平面发现证明

退出条件：全部频道处于已清除或已认证不存在状态

图 5 在线控制器从公开历史更新证书、生成合法候选并执行后重新规划的闭环流程

## 7.5 公开历史条件化的搜索教师

为改进已有策略  $\pi_0$  的局部调度，在离线阶段从公开历史  $h$  构造相容假设场景  $\omega_1, \dots, \omega_K$ 。位置、接收半径及固定误差场均须与已有观测相容，每个场景还需通过参考内核完整重放，匹配响应与虚拟耗时。实际隐藏位置、源数和场景种子不传入教师。该采样是相容场景近似，不解释为精确贝叶斯后验。

在共同的  $K = 8$  个场景上，比较至多六个合法候选，强制保留原策略动作及保证清除、退出候选。对动作  $a$  先执行一步，余下过程均由同一冻结策略完成，记从当前时刻到退出的虚拟耗时为  $C_k(a)$ 。仅保留所有假设场景均完成的动作。若  $a_0$  为原动作、 $a_*$  为平均耗时最低的可靠候选，定义

$$d_k = C_k(a_0) - C_k(a_*), \quad \bar{d} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K d_k, \quad e_d = \frac{\text{sd}(d_1, \dots, d_K)}{\sqrt{K}}. \quad (26)$$

仅当  $\bar{d} > \max(5\text{ s}, e_d)$  时接收改进标签；否则保留原策略样本或跳过。共同场景配对减少候选比较中的场景差异，门槛仅用于标签筛选，不作为最终性能显著性的保证。可靠

动作上的软标签及样本权重为

$$p_E(a | h) = \frac{\exp[-\bar{C}(a)/\tau]}{\sum_{b \in \mathcal{A}_{\text{rel}}} \exp[-\bar{C}(b)/\tau]}, \quad \tau = 40 \text{ s}, \quad w = \text{clip}\left(\frac{\bar{d}}{\max(1 \text{ s}, e_d)}, 0.25, 4\right). \quad (27)$$

相容场景不足、必要候选超预算或搜索未完成时均回退。概率估计仅生成离线监督，不签发清除或不存在证书。

## 7.6 几何证书约束的三阶段后训练

前述覆盖、清除与退出判据构成不可越过的安全层：学习器不能生成证书之外的动作，只能在合法候选中调整覆盖、补测和清除的先后次序。因此，后训练的目标不是用黑箱策略替代几何模型，而是在保持完备性约束不变的前提下，学习规则排序难以表达的长程时间权衡。本文使用的监督微调、数据聚合和 PPO 均为已有训练方法；方法上的改进在于将三者嵌入同一条由公开历史驱动、受几何证书约束的训练链路。

表 6 问题三三阶段后训练的职责划分

| 阶段     | 状态来源         | 学习信号            | 在完整链路中的作用            |
|--------|--------------|-----------------|----------------------|
| 搜索蒸馏   | 冻结策略到达的公开状态  | 相容场景上的配对滚动成本软标签 | 把计算量较大的局部搜索压缩为快速候选评分 |
| 数据聚合   | 学生策略实际到达的新状态 | 重新搜索所得软标签与保留样本  | 修正学生偏离原轨迹后的状态分布偏移    |
| PPO 微调 | 当前策略生成的完整回合  | 由虚拟时间增量构成的回报    | 使局部排序最终服从整局完成率与总耗时目标 |

### 7.6.1 阶段一：相容场景搜索蒸馏

在冻结策略到达的公开状态上调用上一节的搜索教师，以共同相容场景中的完整后续耗时构造软标签，并混入原策略概率作为保留样本。以冻结策略  $\pi_{\text{ref}}$  为稳定锚点，最小化

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}} = \frac{1}{\sum_i w_i} \sum_i w_i \left[ - \sum_a p_{E,i}(a) \log \pi_{\theta}(a | h_i) + 0.5 D_{\text{KL}}(\pi_{\text{ref}}(\cdot | h_i) \| \pi_{\theta}(\cdot | h_i)) \right]. \quad (28)$$

其中，交叉熵和 KL 项都只在当前证书允许的候选集合上计算。软标签保留多个可靠动作的相对成本信息，保留样本与稳定项则限制少量高收益标签引起的灾难性偏移。第一轮在 500 个训练场景中采集 4000 个公开状态，得到 1327 条搜索标签与 1372 条保留样本；其余状态因改进不明确或必要安全候选超出搜索预算而不强行标注。

### 7.6.2 阶段二：学生状态分布上的数据聚合

单轮蒸馏只覆盖冻结策略到达的状态；一旦学生改变动作顺序，后续可行域、频道状态和候选集合也随之改变。为此，让第一阶段学生在新的训练场景中执行自己的动作，对实际到达的公开状态重新调用搜索教师，并将新数据与前轮数据合并：

$$\mathcal{D}_2 = \mathcal{D}_1 \cup \text{SearchLabel}(\text{Rollout}(\pi_1)). \quad (29)$$

这一过程采用 **DAgger** 的数据聚合思想<sup>9</sup>，但教师仍受相同的合法动作掩码和公开信息边界约束。第二轮另用 500 个场景采集 4000 个状态，新增 1290 条搜索标签和 1329 条保留样本；两轮聚合数据共 5318 条。聚合搜索标签上的加权交叉熵由冻结模型的 4.118 降至第一轮 3.806 和第二轮 3.300。该数值只说明学生逐步拟合搜索排序，不能当作端到端策略准确率；完整回合验证没有同步稳定改善，说明局部标签拟合仍不足以替代整局目标。

### 7.6.3 阶段三：面向整局时间的有界 PPO 微调

从验证集预先选择阶段快照，再由当前行为策略重新采集完整回合；搜索展开轨迹不混入 PPO 数据。奖励取

$$r_t = -\frac{\Delta T_t}{100} - 1000 \mathbb{I}\{t \text{ 为失败终局}\}, \quad \gamma = 1, \quad (30)$$

从而使累计回报与题目定义的整局虚拟时间直接对应。以  $\rho_t = \pi_\theta(a_t | h_t) / \pi_{\text{old}}(a_t | h_t)$  构造剪切目标<sup>10</sup>：

$$\mathcal{L}_{\text{PPO}} = -\mathbb{E}_t \left[ \min\{\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 0.8, 1.2) \hat{A}_t\} \right] + 0.001 \mathbb{E}_t[(V_\theta - \hat{G}_t)^2] - 0.001 \mathbb{E}_t[\mathcal{H}(\pi_\theta)]. \quad (31)$$

优势估计取  $\lambda = 0.95$ ，在全局有效样本上归一化；全局近似 KL 超过 0.03 时停止本轮剩余更新。策略更新前后始终使用同一动态合法动作掩码，因而 PPO 只能优化证书内候选的相对概率，不会以缩短时间为由放宽发现、清除或退出条件。

三阶段之间形成由“局部高成本教师”到“学生实际分布”再到“整局目标”的递进关系。其核心并非宣称基础优化器本身具有原创性，而是把公开信息相容性、几何安全证书和虚拟时间目标分别固定在标签生成、状态采集与回合优化三个环节中，使学习收益可以在不牺牲规则正确性的条件下接受独立配对检验。

## 7.7 集合式候选评分与部署

输入由 10 维全局特征、 $20 \times 9$  维频道特征及每候选 11 维动作特征组成，均由公开历史生成。频道编码经两层、四头、隐藏维度 128 的注意力网络后均值汇聚，与全局编

码及候选编码拼接，为每个候选输出分数  $\ell_\theta(h, a)$ :

$$\pi_\theta(a | h) = \frac{\exp \ell_\theta(h, a)}{\sum_{b \in \mathcal{A}(h)} \exp \ell_\theta(h, b)}, \quad a \in \mathcal{A}(h). \quad (32)$$

变长候选通过掩码处理。在线按最高分选择宏动作，随后重新观察与规划；离线相容场景展开不随策略部署。最新候选由验证集预先选出，最终测试不参与训练或选模。独立的 3000 个本地配对场景中，冻结基线与候选均全部完成任务；候选平均虚拟时间由 3317.71 s 降至 3276.62 s，配对差均值为  $-41.10$  s，近似 95% 置信区间为  $[-46.84, -35.35]$  s。该证据满足本文的本地选模规则，因此部署时采用验证集选出的候选权重；具体训练与稳健性检验见第八节。

## 7.8 正式测试记录

正式测试只加载冻结后的部署权重，并按题面口径分别记录清除数、平均定位清除时间和程序运行时间。当前第一版保留三次记录位置，待正式测试后以原始回放复核并填入。

表 7 问题三正式测试结果

| 序号 | 测试案例编码 | 清除干扰源数 | 平均定位清除时间/s | 程序运行时间/s |
|----|--------|--------|------------|----------|
| 1  | 待正式测试  | —      | —          | —        |
| 2  | 待正式测试  | —      | —          | —        |
| 3  | 待正式测试  | —      | —          | —        |

## 8 问题四：定向源覆盖模型的建立与求解

### 8.1 无信号观测的多义性

定向源只在其发射方向两侧各  $90^\circ$  的闭半平面内可见。问题四中的无信号既可能由距离超过接收半径造成，也可能因为检测点位于发射方向背面，因此不能沿用式(20)直接删除半径 1000 m 的圆盘。安全层只用正观测缩小位置可行域；负观测用于安排后续检测，但不单独构成位置排除或退出证明。

### 8.2 等边三角网格

构造边长  $s < 1000$  m 的等边三角网格，本文取

$$s = 995 \text{ m}. \quad (33)$$

收集所有与闭目标圆相交的三角形及其顶点，检测点可以位于目标圆外。5 m 的距离裕量用于降低数值边界风险。

设定向源  $x$  位于三角形  $\text{conv}\{v_1, v_2, v_3\}$  内且不与顶点重合。由于三角形直径为  $s$ ，三个顶点均满足

$$\|x - v_j\| \leq s < 1000. \quad (34)$$

将  $x$  写成重心坐标

$$x = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^3 \lambda_j = 1. \quad (35)$$

对任意发射方向单位向量  $u$ ，三个顶点不可能同时满足  $u^\top(v_j - x) < 0$ ，否则有

$$u^\top \sum_{j=1}^3 \lambda_j (v_j - x) < 0, \quad (36)$$

而左端恒等于  $u^\top(x - x) = 0$ ，产生矛盾。因此至少一个顶点满足

$$u^\top(v_j - x) \geq 0, \quad (37)$$

它位于定向发射的闭半平面内。依次在三角形三个顶点检测该频道，至少有一次能够发现该源。

若源恰与网格顶点重合，则保留该顶点的六个非重合邻点。这些邻点距源均为  $s < 1000 \text{ m}$ ，方向每隔  $60^\circ$  分布，故总有一个邻点与发射方向夹角不超过  $30^\circ$ 。生成网格时，把仅与目标圆边界或顶点相接的三角形也纳入集合，以覆盖圆边界上的退化位置。

在未优化网格平移和旋转时，边长  $995 \text{ m}$  的基准构造包含 42 个与目标圆相交的闭三角形、31 个不同检测点，如图 6 所示。这两个数值由当前几何程序显式枚举得到；连续域外包检查和全部三角形直径检查均通过，表示该构造已具备覆盖证书，但不代表访问路线已经最短。

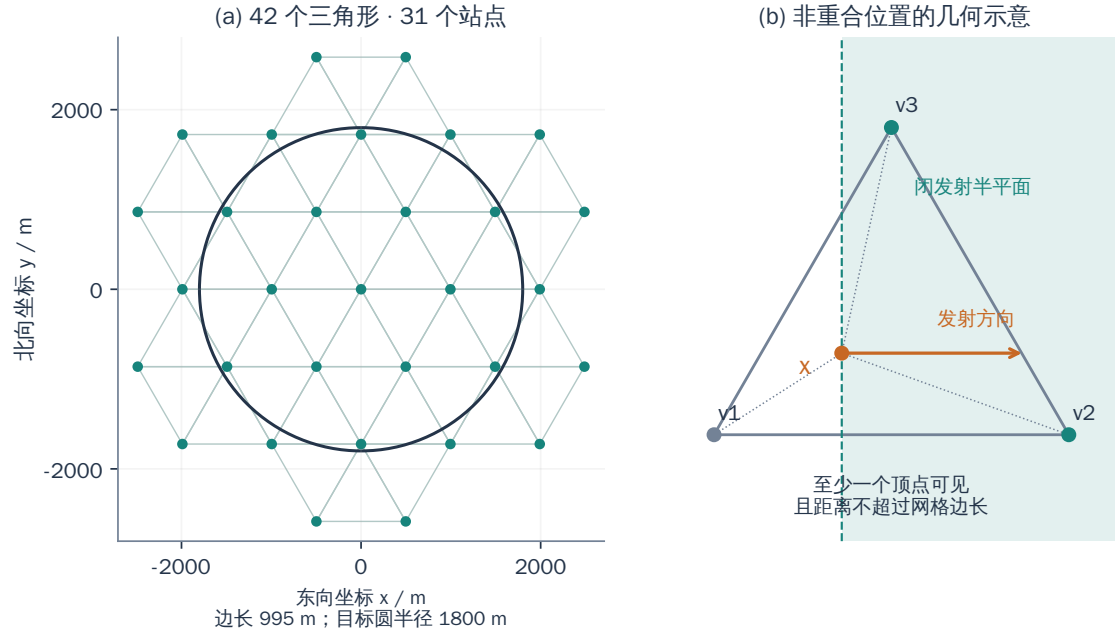


图 6 边长 995 m 的三角网格以 42 个闭三角形、31 个检测点提供方向无关的发现证书

### 8.3 正观测定位与清除兜底

一旦得到方向值，无论源为全向或定向，均可更新

$$K_c \leftarrow K_c \cap W(q, \theta, \epsilon) \cap B(q, 1500), \quad (38)$$

随后继续采用问题一的角域交会和安全清除区域。在线执行时优先利用尚未访问的三角网格顶点顺路补测；若连续检测定位收益较低，则对已缩小的  $K_c$  构造有限个半径 20 m 清除圆作为确定性兜底。

对不存在频道，只有完整访问认证网格的全部站点且均未收到信号，才将其标记为“不存在已认证”。实现中每执行一个检测点便重新规划开放式访问路线；站点顺序先由最近邻构造，再以二交换和插入移动降低剩余路程。按一次可行域快照生成的清除覆盖只执行一个点，随后立即吸收新观测并重算，避免成功清除后继续扫描旧序列。退出前重新核对全部频道的物理状态和覆盖证书；学习策略只能排序合法候选，不能签发或放宽证书。

定向无信号在内部表示为“超出接收半径”与“处于发射背面”的析取约束，该信念只用于候选排序。由于连续累积后的方向性排除证明尚未完成审计，当前部署不允许它改变安全可行域。网格平移、旋转或删除也只能用于减少站点和路程，任何优化结果都必须重新通过连续域覆盖检查。

8.4 正式测试记录

问题四的算法结构与安全证书已经固定，但最终训练和正式测试尚未完成。表中仅保留官方三次测试的填写位置，不以局部烟雾测试或未完成训练推断成绩。

表 8 问题四正式测试结果

| 序号 | 测试案例编码 | 清除干扰源数 | 平均定位清除时间/s | 程序运行时间/s |
|----|--------|--------|------------|----------|
| 1  | 待正式测试  | —      | —          | —        |
| 2  | 待正式测试  | —      | —          | —        |
| 3  | 待正式测试  | —      | —          | —        |

9 模型检验与结果分析

9.1 规则实现与工程验证

执行时仅在模拟器确认接受指令后更新位置、频道和虚拟时间，网络重试复用同一请求标识，防止重复计入动作。理论判定遵循题设边界条件；浮点实现对接收与清除判据采用保守保护量，并通过阈值邻域样例检查舍入影响。这些措施用于保持实现与模型一致，不改变物理阈值。

为避免在正式测试前反复消耗机会，依据题面和附件中的公开规则搭建独立本地模拟器，对物理转移、接口协议、客户端重试、计时、回放和调试网页进行验证。当前可复现结果如表 9所示。

表 9 规则内核、数值边界和配对数据的工程核验结果

| 验证项目        | 结果                           | 适用范围             |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 自动化回归测试     | 全部通过                         | 几何、覆盖、协议、回放与策略接口 |
| 附件计时回放      | 0, 105, 111, 194, 199, 199 s | 与附件给定动作序列一致      |
| 参考内核与快速内核对比 | 10000 步无差异                   | 固定本地测试样例         |
| 距离阈值邻域检查    | 48 组无差异                      | 本地数值边界样例         |
| 问题二实际补测配对   | 480 份后验均含真值                  | 四种方法各 120 个场景    |
| 联合批次数据核验    | 12000 条记录通过                  | 配对一致、指标复算及种子隔离   |

上述测试说明已列出的公开规则和确定性测试样例可复现，不代表本地场景与官方隐藏随机机制同分布，也不能代替问题三、问题四的正式测试。

9.2 离线训练配置与阶段检验

训练与在线求解分别进行：前者生成相容场景、标注候选并更新权重；后者加载冻结权重，在当前合法集合上评分。分布式训练按全局有效样本权重归一化，空分片采用

零权重占位以保持更新步数一致，并核对参数和优化器状态摘要。离线训练墙钟时间、在线单步决策时间与题目定义的累计虚拟时间分别统计，三者采用不同的计时口径。

问题三先冻结既有模型，再按“搜索蒸馏—数据聚合—整局 PPO”开展后训练。两轮搜索各使用 500 个训练场景、采集 4000 个公开状态；共形成 2617 条通过收益门槛的搜索标签与 2701 条保留样本，5326 个状态因无可信改进而跳过，57 个状态因必要安全候选超出预算而回退。监督微调每阶段训练 8 轮，学习率为  $10^{-5}$ ，稳定 KL 系数为 0.5。PPO 最多进行 64 轮、每轮全局采集 64 个完整回合，每回合最多执行 400 个宏动作，学习率为  $3 \times 10^{-5}$ ，每批更新两遍。所有搜索标签仅依赖公开历史与相容场景，训练、验证和最终测试使用互不重叠的种子。

候选权重由 512 局验证集预先筛选，随后在独立的 3000 局上只评估一次；配置文件明确记录 `selection_used_test=false`。这种“先冻结、后测试”的流程避免利用最终测试反复调参。最终测试中候选完成率与基线相同，且置信区间整体位于零以下，因此候选通过本文的选模门槛。训练损失下降只作为收敛诊断，部署结论以整局完成率和配对时间为准。

问题四先在修复后的控制器上进行行为克隆、数据聚合与 PPO，随后接续预算微调；已归档预算训练完成 3800 轮，验证集选中第 3500 轮，训练墙钟约 18112.88s。该时间是离线训练记录，不是题目要求填写的每局程序运行时间。资源配置与检查点哈希保存在支撑材料的复现记录中；在线决策延迟及正式测试程序运行时间另行测量。

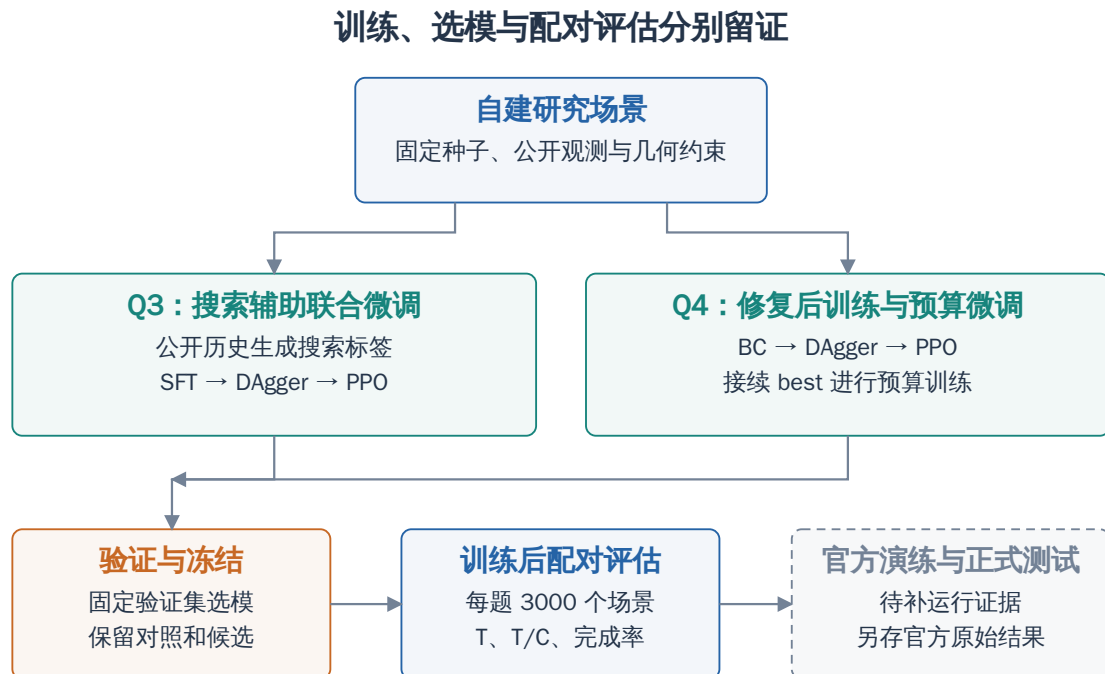


图 7 训练、验证选模与冻结后配对评估相互隔离的实验流程；官方测试为待补环节

9.3 固定研究分布上的大样本配对实验

最新批次分别对问题三的冻结基线与验证集选出的候选、问题四的预算训练前模型与预算训练候选进行同场景配对。两问均采用 3000 个研究场景，每局含 10–16 个源和至多 400 个宏动作。问题三候选的最终测试与训练、验证种子隔离；问题四场景由区域随机与平滑误差、边界与极端误差、聚集与平滑误差、向外定向与零误差四类组成，各取 750 局。该设计覆盖典型与边界情形，但并非位置形态、误差类型和方向分布的完整交叉试验。

表 10 同场景配对下问题三、四候选策略的完成率与时间代价

| 问题 | 方案      | 完成数       | 平均 $T/s$ | 平均 $T/C/(s/源)$ |
|----|---------|-----------|----------|----------------|
| 三  | 冻结基线    | 3000/3000 | 3317.71  | 259.77         |
| 三  | 验证集选出候选 | 3000/3000 | 3276.62  | 256.69         |
| 四  | 预算训练前   | 3000/3000 | 10187.40 | 806.51         |
| 四  | 预算训练候选  | 3000/3000 | 9879.05  | 784.35         |

问题三候选相对冻结基线的平均配对总耗时差为  $-41.10\text{ s}$ ，近似 95% 区间下界和上界分别为  $-46.84\text{ s}$  与  $-35.35\text{ s}$ 。平均总耗时下降 1.24%，平均每源耗时下降 1.18%；其中 1903 局更快、138 局持平、959 局更慢。基线和候选的 95% 分位总耗时分别为 4180.38 s 和 4126.59 s，说明均值改善没有以牺牲该分位数为代价。候选只在证书允许的宏动作中重排顺序，覆盖站点和安全清除条件保持不变，因此完成率保持不变，差异主要来自覆盖、补测与清除动作的调度。验证集已在最终测试前选中该候选，故将其作为问题三当前部署权重。

问题四在修复不存在认证和重复重扫后，训练前模型与预算训练候选均达到 100% 完成率。候选的平均配对总耗时差为  $-308.35\text{ s}$ ，近似 95% 区间下、上界分别为  $-343.25\text{ s}$  和  $-273.45\text{ s}$ ，平均总耗时下降 3.03%；1888 局更快、1112 局更慢。训练没有改变三角网格的发现证书，而是调整覆盖、定位和清除动作的先后次序；从控制器结构看，均值改善可能来自部分重复访问的减少，但仍需拆分移动次数、检测次数和重复访问次数加以确认。另一方面，候选的样本最大总耗时为 21618.47 s，高于对照的 20061.08 s，说明面向均值的选模尚未同步控制尾部样本，正式采用前仍需单独设置尾部约束。

旧问题三批次使用不同权重和基线，仅作为训练过程记录；旧问题四不足 22% 的完成率则定位到终止与退出逻辑缺陷，不能继续代表修复后的控制器。后续结构化控制器虽已实现逐步重规划、站点绑定特征和方向性信念，但其长时训练与独立配对复评尚未完成，现阶段不替换表中的冻结权重。最新原始数据、检查点哈希及复算记录已归档在仓库训练结果目录。以上均为非官方研究分布结果。

## 9.4 策略评价指标

每局记录实际源数  $N$ 、成功清除数  $C$ 、清除比例  $C/N$ 、累计虚拟时间  $T$ 、平均定位清除时间  $T/C$ 、程序运行时间、总路程、检测次数、频道切换次数、失败清除次数和最大单步决策耗时。本文对相同场景进行配对测试，已报告完成率、均值和配对差的近似置信区间，并以样本最大耗时提示尾部风险；分位数及失败案例分析仍需结合后续测试补充。各场景每源耗时的算术平均为  $n^{-1} \sum_i T_i/C_i$ ，按清除数加权的每源耗时为  $\sum_i T_i / \sum_i C_i$ ，两者权重不同，应分别报告。

## 9.5 覆盖参数的灵敏度分析

外圈半径  $a$  同时影响边界覆盖裕量和开放式骨架路程。保持七站结构不变，按照第三问的解析距离公式复算，得到表 11。所有取值均通过连续域覆盖检查；随  $a$  增大，最坏点距离减小，但路线长度线性增加。

表 11 问题三外圈半径对覆盖裕量与骨架路程的影响

| $a/\text{m}$ | 最坏点距离/m | 覆盖裕量/m | 骨架路程/m |
|--------------|---------|--------|--------|
| 1130         | 996.95  | 3.03   | 6780   |
| 1135         | 994.81  | 5.19   | 6810   |
| 1140         | 992.69  | 7.31   | 6840   |
| 1150         | 988.51  | 11.49  | 6900   |
| 1200         | 968.90  | 31.10  | 7200   |

相较  $a = 1130 \text{ m}$ ，取  $1135 \text{ m}$  仅增加  $30 \text{ m}$  路程，即  $6 \text{ s}$  移动时间，却将理论裕量提高约  $2.16 \text{ m}$ ；继续增大半径的边际安全收益需付出更长的固定路线。因此本文将  $1135 \text{ m}$  作为数值稳健性与移动代价之间的折中。问题二的小批灵敏度实验已显示候选数量和精度权重对总耗时不具有单调影响；由于覆盖范围有限，仍不据此调整冻结参数。问题四的网格相位需在固定官方演练场景上开展对照，避免用自建分布反向拟合官方测试。

# 10 模型评价与推广

## 10.1 模型优点

- **关键决策可独立核验。** 示向误差被保留为角域，安全清除由最小包围圆或集合最坏距离判定，退出由逐频道覆盖审计判定；这些条件均可从观测记录重新计算。
- **区分保证与估计。** 问题二的保证接收条件是确定性上界，有限误差情景只用于评价候选点；问题三、问题四的完备性来自连续域证明，未用有限随机采样替代。
- **四问共享同一几何内核。** 全向源与定向源只需替换发现阶段的覆盖结构，正观测后的定位、清除证书和频道状态保持一致，降低了实现分叉和规则误用风险。

- **安全证书与学习排序相互解耦。**相容场景搜索、数据聚合和 PPO 只改变合法候选的次序，覆盖、清除和退出条件始终由确定性证书签发，便于分别核验完成性与时间收益。
- **时间成本可逐项核算。**移动、检测、切换和清除都进入统一目标函数，覆盖半径、选点与访问顺序的变化可以直接换算为虚拟时间。

## 10.2 模型局限与改进

官方场景的联合生成分布、固定误差场的空间相关结构以及部分浮点量化细节尚未公开，本地模拟器只能复现已知规则，最终参数仍需通过官方演练核验。物理可行域在圆盘排除后可能非凸，凸包外包虽然保持安全，却可能因过于保守而推迟清除；可通过分量级包围圆和自适应区域细化改善。问题二只在有限误差情景和有限候选点上估计后验质量，尚无连续全局最优保证。问题三候选虽在独立配对测试中使均值和 95% 分位数同时下降，仍有 959 局慢于基线，说明排序收益具有场景差异。问题四的 31 点网格给出发现保证，但完整扫描耗时较高；当前预算训练候选的样本最大耗时又高于对照，结构化后续版本也尚未通过完整复评。正式采用前仍需用官方演练检验分布外完成率和尾部风险。

## 10.3 模型推广

该框架可为移动传感器和无人机信号源搜索提供建模思路：保留有界误差的集合更新，将具体传感器的接收条件转化为覆盖约束，再按平台速度和动作耗时重新定义调度目标。若推广到障碍环境或移动目标，需分别引入可达路径约束或动态可行域传播，并重新证明覆盖与清除条件；本文的静态几何证书不能直接沿用。

# 11 结论

本文围绕“不漏检、可定位、能清除、可退出”四个要求，建立了以几何证书为安全层、以主动选点和路线调度为效率层的统一框架。问题一说明定位区域直径不超过 40 m 并不足以保证清除，必须进一步检验覆盖圆；构造算例中，边长 40 m 的三角形需要半径 23.0940 m 的最小包围圆。问题二在保证接收约束内选点，120 场景配对中稀疏几何候选使平均总虚拟时间较当前搜索减少 5.74 s，但平均后验半径增加 3.68 m。问题三的七点骨架以 6810 m 的开放式路线覆盖半径 1800 m 的目标圆；学习层只在证书允许的候选中完成“相容场景搜索蒸馏—学生分布数据聚合—整局 PPO”后训练。本地 3000 场景配对中，冻结基线与验证集选出的候选均全部完成，候选平均总耗时下降 1.24%，平均每源耗时下降 1.18%。问题四的 31 点三角网格对未知发射方向给出连续域发现保证；修复终止逻辑并进行预算训练后，3000 个配对场景全部完成，平均总耗时下降 3.03%。

当前证据能够支持几何正确性、规则实现和自建分布上的策略筛选，尚不能替代官

方演练或正式测试。问题三、四的正式记录表已按题面指标预留；最终提交时应由原始回放补齐案例编码、清除数、平均定位清除时间和程序运行时间，并把每项结果链接到相应配置、日志和冻结代码版本。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、建模思路整理、代码调试、LaTeX 排版和语言润色，详细使用情况见支撑材料。AI 生成或修改的内容均由队员结合题面、程序输出与原始记录逐项核验；未取得的正式测试结果未由 AI 补写。具体使用过程、采纳内容与人工修改情况见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

## 参考文献

- [1] Hammel S E, Liu P T, Hilliard E J, et al. Optimal observer motion for localization with bearing measurements[J]. Computers & Mathematics with Applications, 1989, 18(1–3): 171–180.
- [2] Combettes P L. The foundations of set theoretic estimation[J]. Proceedings of the IEEE, 1993, 81(2): 182–208.
- [3] Hollinger G A, Sukhatme G S. Sampling-based robotic information gathering algorithms[J]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(9): 1271–1287.
- [4] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-based active localization: experiments and theoretical analysis[C]//2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2012: 4709–4714.
- [5] Tokekar P, Isler V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C]//2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2013: 5811–5816.
- [6] Cortés J, Martínez S, Karataş T, et al. Coverage control for mobile sensing networks[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2004, 20(2): 243–255.
- [7] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON'83. Athens, Greece, 1983: A10.02/1–4.
- [8] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359–370.
- [9] Ross S, Gordon G, Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning[C]//AISTATS. PMLR, 2011, 15: 627–635.
- [10] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

## A 支撑材料文件列表

表 12 支撑材料文件列表

| 文件或目录                    | 功能说明                      |
|--------------------------|---------------------------|
| src/bsim/                | 本地模拟器、协议客户端、计时与回放工具       |
| src/solution/            | 几何、覆盖、主动选点、控制器和学习策略实现     |
| scripts/                 | 训练、配对评估、覆盖核验和模型导出口        |
| tests/                   | 规则、协议、计时、几何边界和策略接口测试      |
| handoff/tables/          | 论文表格的原始数据、计算口径和来源记录       |
| handoff/figures/         | 论文插图的 PDF、PNG 与可编辑 SVG 文件 |
| runs/                    | 训练配置、检查点、逐局记录和独立评估汇总      |
| results/                 | 演练与正式测试记录的固定归档位置          |
| README.md、pyproject.toml | 环境、依赖、命令和复现说明             |
| 《AI 工具使用详情》              | AI 工具用途、采纳内容与人工核验记录       |

## B 核心程序与复现入口

完整可运行源码随支撑材料一并提交。为便于核验，表 13 列出本文各结论对应的程序入口；正式提交包中保留配置文件、随机种子、冻结检查点和逐局原始记录，使表图能够从同一版本重新生成。

表 13 模型实现与结果复现入口

| 程序入口                                  | 对应内容                 |
|---------------------------------------|----------------------|
| src/solution/geometry/core.py         | 角域求交、最远点对与最小包围圆      |
| src/solution/planning/q2.py           | 问题二保证接收约束与粗到细选点      |
| src/solution/coverage/certificates.py | 全向七站与定向三角网格覆盖证书      |
| src/solution/control/controller.py    | 频道状态、合法候选、回退与退出控制    |
| src/solution/search/teacher.py        | 相容场景搜索、配对代价与标签筛选     |
| src/solution/rl/                      | 候选评分、数据聚合、PPO 与分布式训练 |
| scripts/evaluate_3000.py              | 冻结策略的独立大样本评估         |
| scripts/validate_coverage.py          | 连续域覆盖条件和几何参数复核       |

正式测试完成后，将原始响应、逐步动作、虚拟时间分解、程序运行时间和退出证书保存到 results/formal/，再由同一复算脚本生成问题三、四的正式结果表。